<module id="1">

Fundamentos de Python

Módulo 1

> Aluno: Saul Santos

O que você vai aprender

```
# Objetivos do Módulo 1
```

Neste primeiro módulo, estabeleceremos a base fundamental para sua jornada em Ciência de Dados com Python.

Você aprenderá a escrever seus primeiros scripts, entender como o computador armazena informações e como controlar o fluxo de execução dos seus programas.

- > Sintaxe básica de Python
- > Variáveis e tipos de dados
- > Estruturas condicionais
- > Estruturas de repetição
- > Estruturas de dados fundamentais
- > Boas práticas

Começando com Python

- **Simplicidade:** Python é uma linguagem projetada para ser simples e legível, semelhante ao inglês.
- **Indentação:** Diferente de outras linguagens que usam chaves {}, Python usa espaços em branco (indentação) para definir blocos de código.
- **Comentários:** Linhas que começam com o símbolo # são ignoradas pelo computador e servem para explicar o código.
- **Saída de dados:** A função `print()` é usada para exibir informações na tela.

```python
# Meu primeiro programa em Python

# Exibindo uma mensagem na tela
print("Olá, Python!")

# A indentação é obrigatória
if True:
    print("Este bloco está indentado")
```

Armazenando informações

- **Variáveis:** Caixas nomeadas para guardar informações.
- **Atribuição:** Use `=` para atribuir valores.
- **Exemplo:** `idade = 25`, `nome = "Saul"`
- **Tipagem Dinâmica:** Python detecta o tipo automaticamente.

```
# Tipos de Dados Principais
```

int	Números inteiros	`42`
str	Textos	`"Python"`
float	Números decimais	`3.14`
bool	Verdadeiro / Falso	`True`

Tomando decisões no código

if

Executa um bloco de código se a condição for verdadeira.

elif

Verifica múltiplas condições em sequência (abreviação de "else if").

else

Executa um bloco de código se todas as condições anteriores forem falsas.

Operadores de Comparação

== (Igual)	≠ (Diferente)	> (Maior)
< (Menor)	≥ (Maior igual)	≤ (Menor igual)

```
idade = 18
if idade < 18:
    print("Menor de idade")
elif idade == 18:
    print("Acabou de atingir a
maioridade")
else:
    print("Maior de idade")
```

Repetindo ações automaticamente

- **for**: Itera sobre sequências (como listas, strings ou intervalos de números). Ideal quando sabemos quantas vezes repetir.
- **while**: Repete um bloco de código enquanto uma condição for verdadeira. Cuidado com loops infinitos!
- **break**: Interrompe e sai imediatamente do loop atual, independentemente da condição.
- **continue**: Pula o restante do código na iteração atual e vai direto para a próxima.

```python
# Loop for com range
for i in range(5):
    print(i)
```

```python
# Loop while com break
contador = 0
while True:
    print(contador)
    contador += 1
    if contador == 3:
        break
```

Organizando múltiplos valores

> Lista (List)

Coleção ordenada e mutável. Permite elementos duplicados.

```
lista = [1, 2, 3, "Python"]
```

> Tupla (Tuple)

Coleção ordenada e imutável. Mais rápida que listas.

```
tupla = (1, 2, 3, "Python")
```

> Dicionário (Dict)

Coleção não ordenada de pares chave-valor.

```
dic = {"nome": "Python", "versao": 3}
```

> Conjunto (Set)

Coleção não ordenada de valores únicos.

```
conjunto = {1, 2, 3}
```

Acesso a elementos: `lista[0]` `dic["nome"]`

Escrevendo código profissional

- **Nomes descritivos:** Use nomes claros para variáveis e funções.
- **Comentários úteis:** Explique o porquê, não o óbvio.
- **Indentação consistente:** Mantenha o mesmo padrão de espaços.
- **Evitar nomes reservados:** Não sobrescreva funções nativas.
- **Testar frequentemente:** Valide trechos pequenos antes de integrar.
- **Documentar:** Deixe instruções e exemplos claros.

PRÁTICA RUIM

```
# calcula a idade
x = 2024 - 1990
print(x)
```

PRÁTICA BOA

```
# Calcula a idade do usuário
ano_atual = 2024
ano_nascimento = 1990
idade_usuario = ano_atual - ano_nascimento
print(f"A idade é: {idade_usuario}")
```

Você aprendeu

1. Sintaxe Python

Fundamentos da linguagem, indentação e uso da função print().

2. Variáveis e Tipos

Como armazenar dados usando int, float, str e bool.

3. Condicionais

Controle de fluxo com if, elif, else e operadores lógicos.

4. Loops

Automação de tarefas repetitivas utilizando for e while.

5. Estruturas de Dados

Organização de múltiplos valores em listas, tuplas, dicionários e conjuntos.

6. Boas Práticas

Hábitos essenciais para escrever código limpo, legível e profissional.

```
# Módulo 1 concluído com sucesso!
```

```
import modulo_2
```

Manipulação de Dados

- Introdução ao Pandas
- Leitura e limpeza de dados
- Tratamento e transformação
- Estatística descritiva básica

```
# Dúvidas? Pratique os exercícios!
```